Pearson Edexcel International A Level · Pure Mathematics 3

Chapter 1 — Algebraic methods
Original Practice Questions

30 complete questions · Questions followed by answers and suggested mark schemes

- Answer all parts and show sufficient working.
- Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
- Angles are in radians unless degrees are explicitly indicated.
- Diagrams are not necessarily drawn to scale.
- The marks for each subpart are shown in brackets.

P3 第1章 · 代数方法
英文题目 · 中文解析 · 建议评分细则
本册30题；P1、P2、P3全套25章共750题。

内部复核稿，未完成外部教师逐题审阅。
Original practice material. Not a Pearson examination paper.

1.

$$F(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 + x - 6}.$$

(a) Simplify F and state the restrictions inherited from the original expression. (3)

(b) Solve $F(x) = 2$ using the original restrictions. (3)

(Total for Question 1 is 6 marks)

2.

$$A(x) = \frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+2}.$$

(a) Express A as a single fraction in simplest form. **(3)**

(b) Find the exact real solutions of $A(x) = 1$. **(3)**

(Total for Question 2 is 6 marks)

3.

$P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5.$

(a) Find constants a, b, c, d such that $\dfrac{P(x)}{x-2} = ax^2 + bx + c + \dfrac{d}{x-2}$. **(3)**

(b) Find all x for which this quotient equals $2x^2 + x + 7$. **(3)**

(Total for Question 3 is 6 marks)

4.

For real x, $R(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$.

(a) Simplify R and list every excluded input. **(3)**

(b) Find all real values of x for which $R(x) > 0$. **(3)**

(Total for Question 4 is 6 marks)

5.

$$E = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2} \div \frac{x - 1}{x + 4}.$$

(a) Simplify E. **(3)**

(b) State all excluded inputs in the original expression, explaining the exclusion caused by a zero divisor. **(3)**

(Total for Question 5 is 6 marks)

6.

The identity $x^3 + ax^2 + bx + c = (x+1)(x^2 + px + q) + 7$ holds for all real x. It is given that $a = 4, b = 1$.

(a) Find p, q, c. (3)

(b) Find the remainder when the cubic is divided by $x - 1$. (2)

(Total for Question 6 is 5 marks)

7.

For $x \neq 0, 2$, $F(x) = \dfrac{x+2}{x} - \dfrac{x}{x-2}$.

(a) Show that $F(x) = -\dfrac{4}{x(x-2)}$. (3)

(b) Find all real solutions of $F(x) = -1/2$. (3)

(Total for Question 7 is 6 marks)

8.

Let $P(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4$.

(a) Divide P by $x^2 - 1$. (3)

(b) Find $P(1)$ and $P(-1)$ from your division identity. (2)

(Total for Question 8 is 5 marks)

9.

$$F(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}.$$

(a) Write F in the form $x + \dfrac{a}{x+2}$, stating its full original domain. (3)

(b) Find the values of x for which $F(x) = 4$. (3)

(Total for Question 9 is 6 marks)

10.

Let $A = \dfrac{1}{x-1} + \dfrac{1}{x+1}$ and $B = \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}$, where $x \neq \pm 1$.

(a) Express A and B as single fractions. (2)

(b) Simplify A/B and state its domain. (3)

(Total for Question 10 is 5 marks)

11.

The rational expression $R(x) = \dfrac{x^2 + ax + 6}{x + 2}$ simplifies to a polynomial for every $x \neq -2$.

(a) Find a. **(2)**

(b) Find the polynomial and explain why the original expression is still undefined at $x = -2$. **(3)**

(Total for Question 11 is 5 marks)

12.

$$F(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}.$$

(a) Write F as a polynomial plus a proper fraction. **(3)**

(b) Find all real x for which $F(x) = 6$. **(4)**

(Total for Question 12 is 7 marks)

For $x \neq 0$, $E(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 6}{x}$.

(a) Find constants a, b, c such that $E = ax + b + c/x$. (2)

(b) Solve $E(x) = 0$ and $E(x) = -5$, giving the two solution sets separately. (4)

(Total for Question 13 is 6 marks)

The quotient on dividing $P(x)$ by $(x-3)$ is $2x^2+x-4$ and the remainder is 5.

(a) Find $P(x)$ in expanded form. (3)

(b) Find the remainder on dividing $P(2x)$ by $x-1$. (3)

(Total for Question 14 is 6 marks)

15.

$$F(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} - \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

(a) Simplify F and state every excluded input. (3)

(b) Find the complete real solution set of $F(x)^2 = 1$. (3)

(Total for Question 15 is 6 marks)

$P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 6$. It is divisible by $x^2 + x - 2$.

(a) Find a, b. (4)

(b) Find all roots of $P(x) = 0$. (2)

(Total for Question 16 is 6 marks)

For real x, $R(x) = \dfrac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - x - 6}$.

(a) Find a simplified expression and its original domain. (3)

(b) Find all x for which $R(x) < 1/2$. (4)

(Total for Question 17 is 7 marks)

18.

$$F(x) = \frac{2x^2 + 3x + 4}{x + 2}.$$

(a) Find a, b, c in $F = ax + b + c/(x + 2)$. (3)

(b) Find the point where $F(x) = 2x + 2$. (3)

(Total for Question 18 is 6 marks)

The identity $\dfrac{x^2 + ax + b}{x - 1} = x + 4 + \dfrac{6}{x - 1}$ holds for $x \neq 1$.

(a) Find a, b. (3)

(b) Find the real zeros of the rational expression. (3)

(Total for Question 19 is 6 marks)

20.

$A(x) = \dfrac{x}{x-1}$ and $B(x) = \dfrac{1}{x-1}$.

(a) Show that $A - B = 1$ for all allowed x. (3)

(b) Hence simplify $A^2 - B^2$ and solve $A^2 - B^2 = 3$. (4)

(Total for Question 20 is 7 marks)

$F(x) = \dfrac{(x-1)^2}{x^2-1}$.

(a) Write F in the form $1 + \dfrac{a}{x+b}$ and state its domain. (3)

(b) Find every input for which $F(x) = 1$. (3)

(Total for Question 21 is 6 marks)

Let $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$. It is identically $(x^2 + 1)(x^2 - 3x + 2) + (2x - 5)$.

(a) Find a, b, c, d. (3)

(b) Find the quotient and remainder on division by $x^2 + 1$. (2)

(Total for Question 22 is 5 marks)

The expression $F(x) = \dfrac{x^3 + 1}{x + 1}$ is defined for $x \neq -1$.

(a) Simplify $F(x)$. (2)

(b) Find the minimum value of F on its original domain and the input attaining it. (3)

(Total for Question 23 is 5 marks)

24.

For $x \neq 0, 1$, $F(x) = \dfrac{2x-1}{x(x-1)}$.

(a) Show that $F(x) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x-1}$ by combining the right-hand side. (2)

(b) Solve $F(x) = 0$ and state the domain. (3)

(Total for Question 24 is 5 marks)

The expression $\dfrac{x^3 - 3x^2 + kx + 4}{x - 2}$ has remainder 6.

(a) Find k. (2)

(b) For this k, find its quotient and remainder on division by $x - 2$. (3)

(Total for Question 25 is 5 marks)

$$F(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 2x + 1}.$$

(a) Simplify F. (2)

(b) Find all real solutions of $F(x)^2 = 4$. (4)

(Total for Question 26 is 6 marks)

A polynomial P divided by $x^2 - 4$ leaves remainder $3x + 2$.

(a) Find $P(2)$ and $P(-2)$. (2)

(b) Find the remainder when $P(x) - x$ is divided by $x^2 - 4$. (3)

(Total for Question 27 is 5 marks)

28.

$E(x) = \dfrac{x+1}{x-1} + \dfrac{x-1}{x+1}.$

(a) Express E as a single fraction and then in the form $2 + \dfrac{a}{x^2-1}$. (3)

(b) Find all real x for which $E(x) = 6$. (3)

(Total for Question 28 is 6 marks)

The expression $R(x) = \dfrac{x^3 - 4x}{x^2 + x - 6}$ is defined on its original domain.

(a) Simplify R and state all exclusions. (3)

(b) Solve $R(x) = 2$. (3)

(Total for Question 29 is 6 marks)

30.

The rational expression $F(x) = \dfrac{x^2 + px + q}{x - 1}$ has quotient $x + 3$ and remainder 8.

(a) Find p, q. (3)

(b) For these values, find

  (i) the value of $F(3)$, (2)

  (ii) all real solutions of $F(x) = x + 7$. (3)

(Total for Question 30 is 8 marks)

Answers and Suggested Mark Schemes

中文解答与建议评分点

M：方法分；A：准确分，通常依赖对应方法；B：独立得分点。
等价正确解法应获相应分数。评分点为原创建议，并非官方评分细则。

Question 1

P3-C01-R01 · 6 marks

(a) · 3 marks

$F = (x-3)/(x-2), x \neq 2, -3.$

原分母分解(x+3)(x−2)，分子(x−3)(x+3)，约分得(x−3)/(x−2)，并排除−3、2。

M1	正确分解
M1	约分
A1	简式及原限制

(b) · 3 marks

$x = 1.$

(x−3)/(x−2)=2得x−3=2x−4，x=1合法。

M1	正确线性方程
M1	原域复核
A1	解

Question 2

P3-C01-R02 · 6 marks

(a) · 3 marks

$A = \dfrac{x+8}{(x-1)(x+2)}, x \neq 1, -2.$

通分分子$3(x+2)-2(x-1)=x+8$。

M1	公分母
M1	正确分子
A1	单分式与域

(b) · 3 marks

$x = \pm\sqrt{10}.$

$x+8=x^2+x-2$给$x^2=10$，两根均非排除值。

M1	清合法分母
M1	解二次式
A1	两根

Question 3

P3-C01-R03 · 6 marks

(a) · 3 marks

$a = 2, b = 1, c = 6, d = 7.$

长除x−2得商$2x^2$+x+6、余7，写成除法形式。

M1	多项式长除
M1	正确商
A1	常数四值

(b) · 3 marks

$x = 9.$

约去相同多项式得6+7/(x−2)=7，故x−2=7；x9合法。

M1	利用分解简化
M1	解线性分式
A1	x

Question 4

P3-C01-R04 · 6 marks

(a) · 3 marks

$R = (x-2)/(x+2)$, $x \neq \pm 2$.

分子平方，分母平方差，约去x−2仍保留其原零点。

M1	因式分解约分
A1	简式
B1	两限制

(b) · 3 marks

$x < -2$ or $x > 2$.

同号乘积或符号表得外侧正，两个根均因原域排除。

M1	分子分母符号表
M1	原排除值
A1	解集

Question 5

P3-C01-R05 · 6 marks

(a) · 3 marks

$E = (x+4)/(x+2)$.

先把除法改乘倒数，再分解x^2-1和分母，约去x±1。

M1	除法倒数
M1	完全分解约分
A1	简式

(b) · 3 marks

$x \neq -4, -2, -1, 1$; $x = 1$ makes the divisor zero.

两原分母给−1、−2、−4；除数还不能为0，所以加排1。

M1	原分母排除
M1	零除数排除
A1	全部限制和原因

Question 6

P3-C01-R06 · 5 marks

(a) · 3 marks

$p = 3, q = -2, c = 5.$

比较x^2给p+1=4；x给q+p=1；常数c=q+7。

M1	二次系数
M1	一次系数
A1	三常数

(b) · 2 marks

11.

在原多项式代1得1+4+1+5=11。

M1	余式定理
A1	值

Question 7

P3-C01-R07 · 6 marks

(a) · 3 marks

Numerator $(x+2)(x-2)-x^2=-4$.

通分后平方差与x^2相消，分子恒−4。

M1	公分母
M1	正确分子
A1	目标式

(b) · 3 marks

$x=-2,4$.

$x(x-2)=8$，方程$x^2-2x-8=(x-4)(x+2)$，两根均合法。

M1	正确交叉相乘
M1	二次求解
A1	两根

Question 8

P3-C01-R08 · 5 marks

(a) · 3 marks

Quotient $x^2 + 2x - 2$; remainder $-2x + 2$.

长除法后次数低于2的余式必须保留一次项。

M1	正确长除
A1	商
A1	余式

(b) · 2 marks

$P(1) = 0$, $P(-1) = 4$.

在±1，除式项为0，分别取余式−2x+2。

M1	使用余式求值
A1	两值

Question 9

P3-C01-R09 · 6 marks

(a) · 3 marks

$F = x + 4/(x+2), x \neq \pm 2.$

立方差分子(x−2)(x^2+2x+4)，分母(x−2)(x+2)，再除法。

M1	立方差与平方差
M1	正确商余重写
A1	式与原域

(b) · 3 marks

$x = 1 \pm \sqrt{5}.$

x+4/(x+2)=4给x^2−2x−4=0；应用二次公式得1±√5，两根均不在原排除值±2。

M1	合法清分母
M1	解二次式
A1	根与域

Question 10

P3-C01-R10 · 5 marks

(a) · 2 marks

$A = 2x/(x^2 - 1); B = 2/(x^2 - 1).$

同分母，分子相加为2x，相减为2。

M1	正确通分
A1	两式

(b) · 3 marks

$A/B = x, x \neq \pm 1.$

B在原域不为0，两个分式相除约去共同非零分母与2。

M1	合法相除约分
M1	检查除数非零
A1	简式与域

Question 11

P3-C01-R11 · 5 marks

(a) · 2 marks

$a = 5$.

除式成为因式，分子在−2为0：4−2a+6=0。

M1	因式条件
A1	a

(b) · 3 marks

$x + 3$; the original denominator is zero at -2.

分子(x+2)(x+3)约分，但原式0/0不定义，不能由约分后值自动补点。

M1	正确因式分解约分
A1	多项式
B1	缺失点理由

Question 12

(a) · 3 marks

$F = x + 1 + 4/(x + 1), x \neq -1.$

分子=$(x+1)^2+4$，除以x+1。

M1	正确平方重写
M1	分项相除
A1	完整式

(b) · 4 marks

$x = 2 \pm \sqrt{5}.$

置u=x+1≠0，u+4/u=6给$u^2-6u+4=0$；u=3±√5，换回x。

M1	正确二次方程
M1	精确两根
M1	换回与域检查
A1	x集合

Question 13

P3-C01-R13 · 6 marks

(a) · 2 marks

$a = 1, b = -5, c = 6.$

逐项除x。

M1	分项相除
A1	三常数

(b) · 4 marks

$E = 0$: $x = 2, 3$; $E = -5$: no real solutions.

第一式分子零；第二式x+6/x=0给$x^2+6=0$，在实数无解。

M1	第一分子方程
A1	两根
M1	第二平方关系
A1	无实根

Question 14

(a) · 3 marks

$2x^3-5x^2-7x+17$.

P=(x−3)(2x^2+x−4)+5，展开。

M1	正确除法恒等式
M1	展开
A1	多项式

(b) · 3 marks

-1.

需算P2，由除法恒等式P2=(−1)(8+2−4)+5=−1。

M1	复合余式输入
M1	正确代2
A1	余式

Question 15

P3-C01-R15 · 6 marks

(a) · 3 marks

$F = -1, x \neq 1, 2.$

两商各约分为x+1、x+2，相减−1，但保留两原分母零点。

M1	两平方差分解约分
A1	常数
B1	域

(b) · 3 marks

All real x except $1, 2.$

在整个原域F恒−1，所以平方恒1；排除点不能计入。

M1	恒等式判断
M1	保留原限制
A1	完整集合

Question 16

P3-C01-R16 · 6 marks

(a) · 4 marks

$a = -2, b = -5.$

设商x+c，常数−2c=6给c−3；展开$(x^2+x-2)(x-3)=x^3-2x^2-5x+6$。

M1	设正确商次数
M1	常数比较
M1	展开
A1	a与b

(b) · 2 marks

$x = -2, 1, 3.$

除式(x+2)(x−1)，再与商(x−3)列根。

M1	分解除式
A1	三根

Question 17

P3-C01-R17 · 7 marks

(a) · 3 marks

$(x+1)/(x+2), x \neq 3, -2.$

分子(x−3)(x+1)，分母(x−3)(x+2)，约共同因子。

M1	完全分解
M1	约分
A1	式与域

(b) · 4 marks

$-2 < x < 0.$

移项为x/[2(x+2)]<0，符号相反只在−2到0；原排除3不在此区间。

M1	合成单分式
M1	符号表
M1	原域检查
A1	区间

Question 18

P3-C01-R18 · 6 marks

(a) · 3 marks

$a = 2, b = -1, c = 6.$

除法或比较(2x−1)(x+2)+6。

M1	正确商
M1	余式
A1	三值

(b) · 3 marks

$x = 0$, common value 2.

−1+6/(x+2)=2，x+2=2，代得2。

M1	正确约去共同项
M1	解线性分式
A1	点

Question 19

P3-C01-R19 · 6 marks

(a) · 3 marks

$a = 3, b = 2.$

乘回分母，分子=(x−1)(x+4)+6=x^2+3x+2。

M1	乘回合法分母
M1	展开比较
A1	两系数

(b) · 3 marks

$x = -1, -2.$

分子=(x+1)(x+2)，两个零点都不等于排除1。

M1	分子分解
M1	原域核查
A1	两零点

Question 20

P3-C01-R20 · 7 marks

(a) · 3 marks

$(x-1)/(x-1)=1, x\neq 1.$

同分母相减后约分，保留x不得1。

M1	合并分子
M1	合法约分
A1	恒等式及域

(b) · 4 marks

$(x+1)/(x-1)$; solution $x=2$.

平方差(A−B)(A+B)=A+B，再通分；x+1=3x−3给x2。

M1	利用平方差和(a)
M1	单分式
M1	解方程与域
A1	解

Question 21

P3-C01-R21 · 6 marks

(a) · 3 marks

$F = 1 - 2/(x+1), x \neq \pm 1.$

约分为(x−1)/(x+1)，将分子写成(x+1)−2。

M1	因式约分
M1	重写分子
A1	要求形式与域

(b) · 3 marks

No real solution.

1−2/(x+1)=1要求−2/(x+1)=0，有限非零分母时不可能。

M1	正确消去常数
M1	非零分子判断
A1	无解

Question 22

P3-C01-R22 · 5 marks

(a) · 3 marks

$a=-3, b=3, c=-1, d=-3.$

先展开$x^4-3x^3+3x^2-3x+2$，再加$2x-5$。

M1	正确乘法展开
M1	合并余式
A1	四系数

(b) · 2 marks

Quotient x^2-3x+2; remainder $2x-5$.

已给恒等式的剩余项次数1小于除式次数2，因此是合法余式。

M1	识别次数条件
A1	商余

Question 23

P3-C01-R23 · 5 marks

(a) · 2 marks

$x^2 - x + 1.$

立方和$x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$，合法约分。

M1	立方和分解
A1	简式

(b) · 3 marks

$3/4$ at $x = 1/2.$

配方$(x-1/2)^2+3/4$，最小点1/2不在排除−1。

M1	正确配方
M1	检查原域
A1	最小值和位置

Question 24

(a) · 2 marks

Combined numerator $(x-1)+x=2x-1$.

只需通分验证题目给出的恒等分解。

M1	正确公分母
A1	分子一致

(b) · 3 marks

$x=1/2$, domain $x\neq 0,1$.

分母有限非零时分式为零当且仅当分子为零。

M1	分子零条件
M1	原域筛选
A1	解和域

Question 25

P3-C01-R25 · 5 marks

(a) · 2 marks

$k = 3.$

分子在2处$8-12+2k+4=2k=6$。

M1	余式条件
A1	k

(b) · 3 marks

Quotient $x^2 - x + 1$; remainder 6.

长除或展开$(x-2)(x^2-x+1)+6=x^3-3x^2+3x+4$。

M1	正确长除
M1	常数项及余式复核
A1	商余

Question 26

P3-C01-R26 · 6 marks

(a) · 2 marks

$F = (x+3)/(x-1), x \neq 1.$

分子(x+3)(x−1)，分母$(x-1)^2$。

M1	分解并约分
A1	简式与域

(b) · 4 marks

$x = 5, -1/3.$

先F=±2；x+3=2x−2得5；x+3=−2x+2得−1/3，两根均合法。

M1	分出正负两式
M1	解两线性式
M1	原域检查
A1	全部根

Question 27

P3-C01-R27 · 5 marks

(a) · 2 marks

8 and -4.

除式在±2为0，函数值等于余式在这两个点的值。

M1	余式代入两个根
A1	两值

(b) · 3 marks

$2x+2$.

线性余式减x后仍次数低于2，可以直接相减。

M1	合并余式
M1	次数合法
A1	新余式

Question 28

P3-C01-R28 · 6 marks

(a) · 3 marks

$E = (2x^2 + 2)/(x^2 - 1) = 2 + 4/(x^2 - 1)$.

分子为两个平方和$2x^2+2$，再写成$2(x^2-1)+4$。

M1	通分平方和
M1	商余重写
A1	两形式

(b) · 3 marks

$x = \pm\sqrt{2}$.

$4/(x^2-1)=4$给$x^2=2$，两个根均不为±1。

M1	合法清分母
M1	正负根和域
A1	两根

Question 29

P3-C01-R29 · 6 marks

(a) · 3 marks

$R = x(x+2)/(x+3)$, $x \neq 2, -3$.

分子x(x−2)(x+2)，分母(x−2)(x+3)，约分后保留原域。

M1	完全分解
M1	约分
A1	式与域

(b) · 3 marks

$x = \pm\sqrt{6}$.

x(x+2)=2(x+3)给x^2=6；两根均不为2或−3。

M1	二次方程
M1	筛选原域
A1	两根

Question 30

P3-C01-R30 · 8 marks

(a) · 3 marks

$p = 2, q = 5.$

分子=(x−1)(x+3)+8=x^2+2x+5。

M1	除法恒等式
M1	展开比较
A1	两参数

(b) For these values, find

(i) · 2 marks

10.

商余形式给3+3+8/2=10。

M1	代商余表达式
A1	值

(ii) · 3 marks

$x = 3.$

x+3+8/(x−1)=x+7，约去x后8/(x−1)=4。

M1	正确消去多项式项
M1	解并查域
A1	唯一x